التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني

عناصر الإجابة النموذجية	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
الجزء الأول: إبراز سبب انخفاض إنتاج زيت عباد الشمس رغم توفر العوامل البيئية الملائمة باستغلال الوثيقة:		
***استغلال الوثيقة: تمثل الوثيقة نائج دراسة مردودية سلالتين من عباد الشمس في شروط تجريبية مماثلة حيث نلاحظ : عند زراعة سلالتين من عباد الشمس في نفس الشروط التجريبية (حرث عميق، إضاءة عالية، حرارة 20-25 م°، ورطوبة 300-400 مم) السلالة (1) (منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف) أعطت مردودية منخفضة وتقدر بـ 5 طن/هكتار، بينما السلالة (2) (عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف) أعطت مردودية عالية وتقدر بـ 7 طن/هكتار.**	1	
*** الاستنتاج: انخفاض إنتاج زيت عباد الشمس يعود إلى العوامل الوراثية الداخلية للسلالات المزروعة.**	1	
الربط لابراز سب انخفاض انتاج زيت عباد الشمس رغم توفر العوامل البيئية:		
بما ان العوامل البيئية ثابتة بينما المردودية منخفضة ، فان سبب انخفاض الانتاج لا يعود الى العوامل الخارجية بل الى اختلاف التركيب الوراثي للسلالات المزروعة (العوامل الوراثية) كاختلاف صفة الاوليك و مقاومة الجفاف .	1	
الجزء الثاني: شرح تأثير العوامل الوراثية والتفسير الصبغي باستغلال الوثيقة 2		
استغلال شكلي الوثيقة 2:		
– الشكل (أ) : يمثل الشكل نتائج التلقيح الخلطي بين سلالتين من نبات عباد الشمس حيث نلاحظ :	1	
تم إجراء تزاوج بين سلالتين من عباد الشمس :		
سلالة (1) : منخفضة الأوليك و مقاومة للجفاف .		
سلالة (2) : عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف .		
فتحصلوا على أفراد الجيل الأول كلها متشابهة بنمط ظاهري واحد مشابهة للسلالة (2) عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف		
الإستنتاج :		
الأبوين نقيين و الصفات السائدة : عالية الأوليك و غير مقاومة للجفاف الصفات المتنحية : منخفضة الأوليك و مقاومة للجفاف .	1	
– الشكل (ب) : تمثل الشكل نتائج التلقيح الذاتي لأفراد الجيل الأول حيث نلاحظ :		
ظهور 4 أنماط ظاهرية في أفراد الجيل الثاني حيث تكون بنسب متفاوتة كتالي :	1	
1– عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف بنسبة : 2742		
2– عالية الأوليك مقاومة للجفاف بنسبة : 918		
3– منخفضة الأوليك غير مقاومة للجفاف بنسبة : 918		
4– منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف بنسبة : 304		
الاستنتاج:		
التلقيح الذاتي بين أفراد الجيل الأول يؤدى إلى ظهور السلالة المرغوبة (عالية الأوليك مقاومة للجفاف)	1	

- التفسير الصبغي للجيل الأول :

النمط الظاهري للأبوين	السلالة (1) منخفضة الأوليك مقاومة للجفاف	×	السلالة (2) عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف
النمط الوراثي للأبوين	ك ك / م م	×	كا كا / ما ما
النمط الوراثي للأمشاج	ك / م	×	كا / ما
النمط الوراثي للجيل الأول	كا ك / ما م		
النمط الظاهري للجيل الأول	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف		

3

- التفسير الصبغي للجيل الثاني :

النمط الظاهري للجيل الأول	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف	×	عالية الأوليك غير مقاومة للجفاف
النمط الوراثي للجيل الأول	كا ك / ما م	×	كا ك / ما م
النمط الوراثي للأمشاج الجيل الأول	ك / م كا / ما ك / ما كا / م	×	ك / م كا / ما ك / ما كا / م

3

- نقوم بإنجاز جدول التضريب الوراثي لهجناء الجيل الثاني :

	ك / م	ك / ما	كا / م	كا / ما
ك / م	ك ك / م م	ك ك / ما م	كا ك / م م	كا ك / ما م
ك / ما	ك ك / ما م	ك ك / ما ما	كا ك / ما م	كا ك / ما ما
كا / م	كا ك / م م	كا ك / ما م	كا كا / م م	كا كا / ما م
كا / ما	كا ك / ما م	كا ك / ما ما	كا كا / ما م	كا كا / ما ما

16×0.25

4

	3	**الربط لشرح كيف يوضح توزيع الصفات في الجيل 2 تأثير العوامل الوراثية على انتاج السلالات المرغوبة من عباد الشمس :** يوضح توزيع الصفات في الجيل الثاني ان العوامل الوراثية تتحكم في الصفات المرغوبة ، و ان اعادة تركيب هذه العوامل اثناء التكاثر تسمح بظهور افراد جديدة تجمع صفات مختلفة ، مما يمكن من اختيار السلالات التي تملك الصفات ا لمرغوبة مثل الانتاج المرتفع للزيت لانتاج سلالات زراعية ذات مردودية افضل.